

Infokommunikációs hálózatok

Dr. Kiss Gábor

2026

A számítógépes hálózat

A kezdetben különálló számítógépek (stand-alone) használatakor az adat és információátadás nehézségei, az adat-redundancia és ennek frissítési problémái és a számítógépes erőforrások (nyomtatók, háttértárolók, adatbázisok, ...) jobb kihasználhatósága miatt felmerült ezek összekapcsolása.

A lokális-, vagyis helyi számítógépes hálózat (Local Area Network - LAN) kis földrajzi kiterjedésű rendszerbe kapcsolt számítógépeket, a közöttük lévő adatkommunikációs kapcsolatokat és ezek hardveres, szoftveres hátterét jelenti.

Ezekből épülnek ki a MAN-ok (Metropolitan Area Network) – a városi kiterjedésű-, és a WAN-ok (Wide Area Network), vagyis a sokszor földrész kiterjedésű hálózatok, melyek végeredményben a hálózatok-hálózatának, az Internetnek jelentik az alapját.

A lokális hálózatok feladatai:

- adatkommunikáció (fájlátvitel, levelezés)
- erőforrás megosztás (háttértárak, adatállományok, nyomtatók, ...)
- távoli számítógépek, hálózatok elérése

A LAN elemei:

- hálózatba kapcsolt terminálok, számítógépek
- hálózati adapterkártyák: kapcsolat az adatátviteli közeg és a PC között
- a hálózati protokollok (szabályok, szabványok) rendszere, melyek a hardver és szoftver elemek szabványos vezérlését végzi
- modemek: kapcsolat telefonvonalon keresztül két gép (vagy hálózat) között
- HUB: elosztók, a kapott jelet a megfelelő címre továbbítja (pl.: gyűrű topológiánál)

- bridge: a hálózati szegmensek összekapcsolására használják, fizikailag eltérő hálózatokra is. Minden hálózat üzenetét veszi, melynek tagja, és az információt a megfelelő hálózat megfelelő címére adja tovább. Csak egy híd lehet két hálózat között, mert az üzenetek esetleg sorrendhibásak lehetnek.

- repeater: jelismétlők, nem eltérő hálózatok között, hanem a hálózat különböző szegmensei közötti kapcsolatot fenntartására szolgálnak, így nagyobb hálózatokat lehet létrehozni. Konkrétan - a megkapott jelet felerősíti (helyreállítja) az eredeti szintre és továbbítja. Az összekötött szegmenseknek ugyanolyan típusúnak kell lenniük

- router: forgalomirányítók, melyek (két hálózat között akár több is lehet) az azonos hálózati protokollt használó hálózatok csomópontjai közötti lehetséges útvonalak közül megpróbálják a legideálisabbat kiválasztani. Az elküldött üzenet rendelkezik a tényleges címmel és fel van tüntetve az odavezető út címsorozata is. Ez a cím folyamatosan változik, ahogy az üzenet csomópontról csomópontra halad.

gateway: egymástól teljesen különböző hálózatok összekapcsolására használt rugalmas hálózati elem, melynél a protokollok is különbözhetnek a hálózati rétegekben. A gateway minden átalakítást (üzenet-, cím- és protokoll átalakítás) elvégez a két rendszer között.

Az adatátvitelt megvalósító (fizikai) közeg:

kábelezés:

- koaxiális: egy szigetelt rézhuzalt körbevesz egy másik kívülről szigetelt rézhálós árnyékoló kábel. Megbízható, nem érzékeny a külső zavarokra. Maximum 100 Mbps (megabit/sec) adatátviteli sebességű lehet – elektromos impulzusokkal dolgozik.
- UTP- árnyékolatlan csavart érpár: két szigetelt rézkábel egymás köré csavarva – így kikerüli a vezetékek közötti kölcsönhatás hibáját. 10-100 Mbps (megabit/sec) adatátviteli sebességű lehet.

- STP- árnyékolt csavart érpár: ugyan az, mint az előbbi, csak egy rézhálóval le van árnyékolva a külső zavarok ellen. Ma az egyik legelterjedtebb kábelezési forma (az UTP-vel együtt).

- FDDI – üvegszál (Fiber Distributed Data Interface – száloptikai adatátviteli interfész) : műanyag szigetelésben (ami fényvisszaverő rétegű) fényvezető speciális üvegszál van, amelyben fényimpulzus közvetíti az adatokat. Jelenleg 500-600 Mbps az átlagos adatátviteli sebességük, de van már 200 000 Mbps feletti teljesítményű változata is. Használatához szükség van konverterre, ami a fényimpulzusokat a számítógép számára használható elektromos impulzusokra alakítja.

kábel nélküli:

lézeres (vagy pl.: infra) kapcsolat: fényimpulzusokkal dolgozik, az átviteli közeg a levegő.

rádiófrekvenciás kapcsolat: az elektromos impulzusokat rádióhullámokká alakítják, és vezetékkel nem összeköthető pontokon adó-vevőkkel továbbítják.

A LAN számítógépei között kapcsolat alapján megkülönböztetünk:

- kliens-szerver architektúrát (server-client):

egy kiemelt fontosságú számítógép végzi a hálózati funkciók felügyeletét, vezérlését

- egyenrangú architektúrát (peer-to-peer):

a hálózat számítógépei egyenrangúak, mindegyik rendelkezik munkaállomás és szerver jellemzőkkel is.(pl. Kazaa)

Hálózati topológiák

A számítógépes hálózatok kialakításánál biztosítani kell, hogy a számítógépek kapcsolatban legyenek.

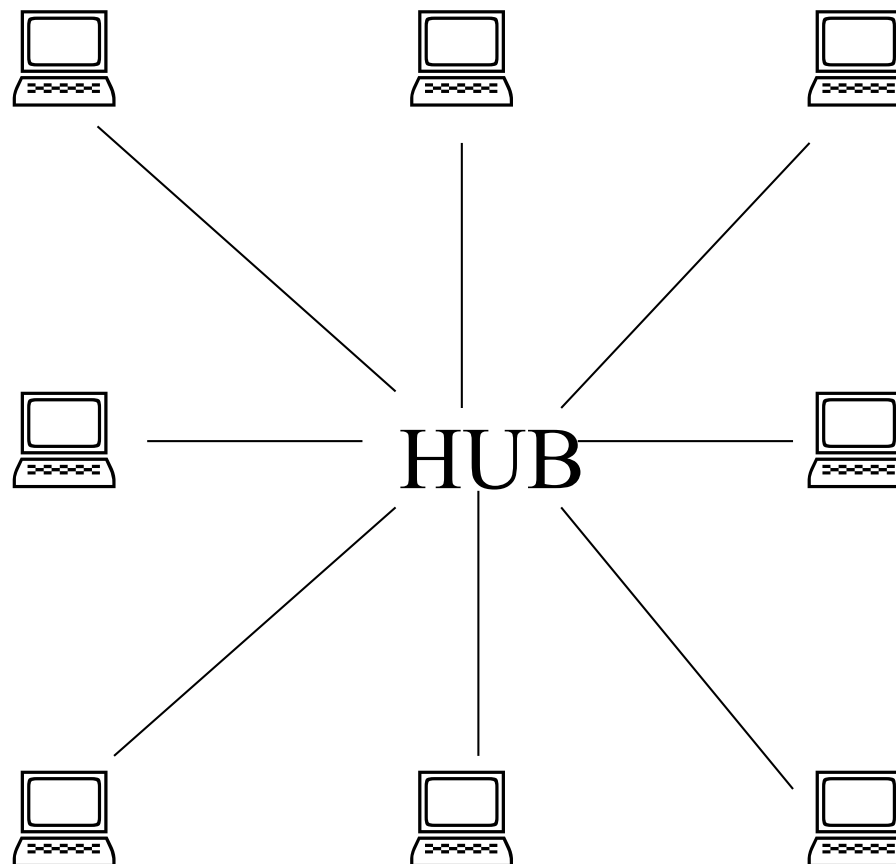
A helyi hálózatok fontos jellemzője a hálózat elemeinek elrendezése – vagyis a topológiája. Minden topológiánál fontos a gépek egyedi címezése az egyértelmű azonosítás miatt.

A LAN-ok legelterjedtebb topológiái:

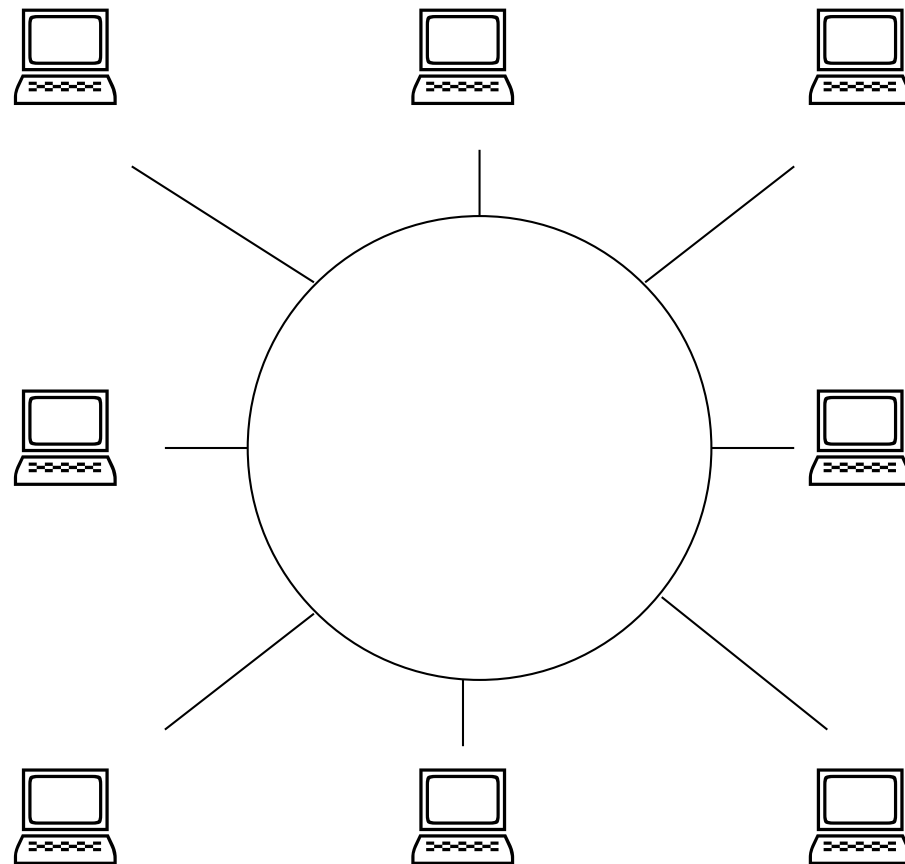
Busz (sín): Minden elem egy kábelre van felfűzve, mely a két végén lezáró elemmel van ellátva



Csillag: Egy központi vezérlő (HUB) kapcsolja össze a két kommunikálni kívánó gépet. Ezen minden jel kötelezően áthalad, mielőtt elér a rendeltetési helyére. A kapcsolat létrejötte után a hálózat úgy működik, mintha közvetlen kapcsolatban lenne a két gép.



Gyűrű (token-ring): A hálózat elemei olyan átviteli közeghez kapcsolódnak, melynek eleje és vége ugyan az. vagyis egy kört alkot. Ennek mentén az adatcsomag körbefut, míg el nem éri a címzettet.



Kommunikáció a számítógépek között

A hálózat működésének alapja a biztonságos, megfelelő sebességű kapcsolat. A kapcsolat lehet:

- vonalkapcsolt: ilyet a hagyományos telefonközpontokban alkalmaznak, mely hátránya, hogy szükség van egy központra, az alacsony vonalszám miatt kevés gép kapcsolódhatna össze (egyszerre több géppel nem is lehetne) és várni kellene a kapcsolat létrehozására is.

- csomagkapcsolt: ilyenkor a két kapcsolatban lévő gép nincs fizikailag egymáshoz kapcsolva csak a hálózathoz és a kommunikációt minden gép maga vezérli. A küldendő információ „csomagokban” továbbítódik, melyek megvannak címezve. A csomagban a „header” tartalmazza a címet (feladó és címzett), és a „frame” magát a küldendő adatot. A hálózatra kapcsolódó gépek figyelik az adatforgalmat, és veszik a nekik szóló üzeneteket, majd válaszolnak a feladónak. Fontos, hogy minden gépnek az egyértelmű azonosítás miatt saját címe legyen.

A két számítógép közötti biztonságos kapcsolat felállításához szükség van a csomagküldések szabályozására - szabványosítására. Ezek összességét nevezzük protokolloknak.

Az ISO-OSI modell

A nemzetközi szabványosításban az ISO (International Organization for Standardization- Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) szervezet által elfogadott OSI (Open System Interconnection) rétegmodell (hierarchikusan egymásra épülő rétegek) az elfogadott, mely szabályozza, hogy a számítógépek hogyan kapcsolódhatnak össze.

A modell hét rétegből épül fel, melyek tartalmazhatnak több protokollt is, de lehetséges az is, hogy egy protokoll több réteget is átfog:

<i>Réteg neve</i>	<i>Funkciója</i>
Alkalmazási réteg	Felhasználói program
Megjelenési réteg	Kódolás
Együttműködési réteg	Kapcsolat felépítés
Szállítási réteg	Végpontok közötti átvitel
Hálózati réteg	Útvonal kiválasztás
Adatkapcsolati réteg	Szomszédok közötti átvitel
Fizikai réteg	Fizikai továbbítás

A rétegek funkciói:

Fizikai réteg:

A tényleges fizikai kommunikáció ezen a legalsó rétegen zajlik. Közvetlen kapcsolatban áll a fizikai átviteli közeggel (pl.: valamilyen kábel), kicseréli a továbbított jeleket (a közeg alapján pl.: elektromos-, fény impulzusok küldése, fogadása) és irányítja az adatátvitelt.

Adatkapcsolati réteg:

Adatok megbízható továbbítása az adó és a vevő között. Az átvihető adatokat adatkeretekbe tördeli. Ellátja ezeket címezett, küldő és ellenőrző információval, majd sorrendhelyesen továbbítja. Ha a vevő által küldött nyugtajelek megérkezik, a csomag célba ért. Az adatátvitel során bekövetkezett hibák megfelelő hibajavító algoritmusú kijavításáért is felelős, továbbítja az adatátviteli közegből vett jeleket a felsőbb rétegekbe.

Hálózati réteg:

Megkeresi két hálózati csomópont közötti lehetséges utakat, és kiválasztja közülük legoptimálisabbat.

Szállítási réteg:

Ez a réteg felel a két gép közötti megfelelő adatátvitelért, ennek folyamatos ellenőrzéséért, és az információ hibás átvitele miatti újbóli elküldéséért.

Együttműködési réteg:

A kommunikációt felügyeli, szabályozza. Biztosítja a kapcsolat szinkronizálását: a kapcsolatban lévő gépek közül melyik adjon-vegyen információt.

Megjelenítési réteg:

Az alkalmazói program által küldött információkat (név, dátum, szöveg, stb.) kódolja (UTF-8, ASCII, EBCDIC) és az esetleges kódolási különbségeket a kódrendszerek átalakításával elvégzi.

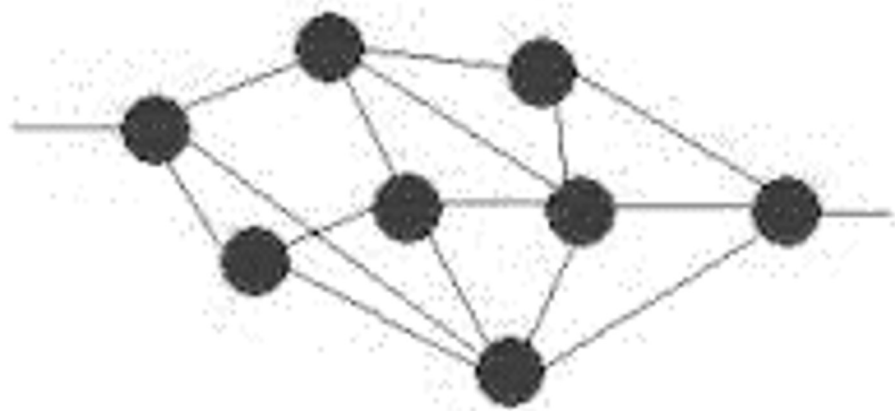
Alkalmazási réteg:

Funkcióival a felhasználó bejelentkezhet a hálózatba, a munkája során vezérli a folyamatokat és kijelentkezhet a rendszerből.

Az Internet

Számítógépek globális összeköttetése.

Az összekötő hálózat heterogén, különböző típusú hálózatok vannak egyre nagyobb hálózatba kötve.



Az Internet kommunikációs eszközei, amelyek összekapcsolják a hálózat gépeit a TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) átviteli protokollt használják az eszközök címzésére, az adatutak meghatározására és az adatátvitel lebonyolítására.

A TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) az összekapcsolódó hálózatok közös protokollja.

A TCP/IP protokoll tulajdonságai és alkalmazásai:

- ugyan azt a protokollt tudjuk használni a helyi hálózatban és az Interneten is
- nyitott rendszer, bárki tehet javaslatot a rendszer továbbfejlesztésére.
- gyártófüggetlen, nem kötődik egy céghez sem – így fejlődése nem öncélú, mindig a leghatékonyabb megoldás irányba halad

A TCP/IP alkalmazásai:

- E-mail, az elektronikus levelezés
- FTP, a fájlátviteli protokoll két TCP/IP számítógép között
- Telnet, a távoli TCP/IP számítógépek elérésének protokollja
- News, a hírek, hírcsoportok elérésének protokollja
- Gopher, az egyszerű menürendszerű információ elérés
- WWW, az Internet multimédiás tartalomszolgáltatása
- IRC, az on-line csevegőfórum
- Archie – fájlkereső rendszer az Internetbe kapcsolt szervereken

Minden Internetre kapcsolódó gép saját egyedi címmel rendelkezik.

Az információt kis csomagokban továbbítják (max. 1500 Byte). Minden csomag tartalmazza a küldő és a címzett számítógép Internet címét (IP cím). A részek sorszáminformációkat is hordoznak az esetleg felboruló sorrend helyreállíthatósága érdekében.

A csomagok csomópontról csomópontra haladnak, amíg elérik a céljukat. Minden csomópont önállóan dönt, hogy melyik szomszédos csomópontnak továbbítja a csomagot. Két végpont között általában több útvonal is lehetséges, így meghibásodott csomópontok esetén is célba juthat a csomag. A csomópontokat alkotó eszközöket, amelyek a továbbításért felelősek, forgalomirányítóknak (router) nevezik



Az Interneten a gépeket az IP címek azonosítják. A felhasználók számára azonban egy könnyebben megjegyezhető, jobban kiejthető név volna jó.

A gépekhez nevet kell rendelni, és kell egy mechanizmus, amellyel a neveket IP számokra, és az IP számokat nevekre lehet leképezni. Ennek a címfordítási mechanizmusnak az Internet összes gépén rendelkezésre kell állnia.

Hierarchikus név-elrendezést alakítottak ki, amelyeket domain neveknek nevezünk. A legfelsőbb szintű nevek két eltérő elnevezés hierarchiát engednek meg: földrajzi és szervezeti.

A földrajzi partícionálás a gépeket az ország alapján osztja szét, ahol az országot a 2 betűs országkód azonosítja: hu, us, de, uk, stb.

A szervezeti partícionálás az intézményeket a tevékenysége alapján sorolják be: com, edu, gov, ...

A legfelsőbb szintű partíciókat tovább partícionálták a hozzájuk tartozó intézmények alapján. Egy-egy intézmény tehát a com, edu, gov, ..., vagy hu, us, de, uk, ... domain-ek valamelyikébe tartozik. Az intézmények domain neve pedig: banki.hu, sony.com, stb.

Ha szükséges az intézmények domain-je még tovább partícionálható (pl. az intézményben több szerver is van: zeus.banki.hu, sparta.banki.hu, donat.banki.hu, stb.).

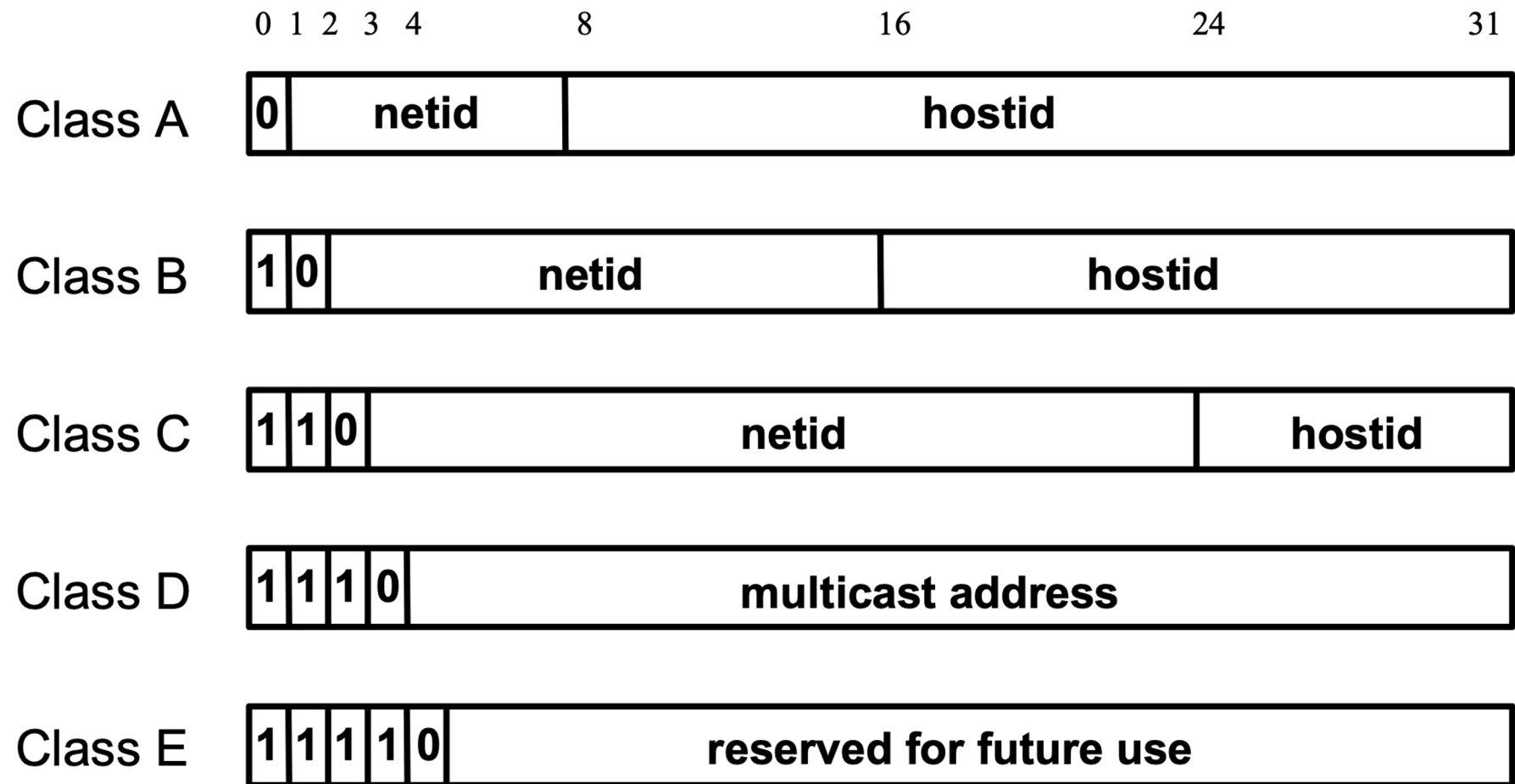
IP címek

Az eszközök globális azonosítása. 32 bit-es bináris cím. Minden hoszt egyedi címmel rendelkezik. Gyakorlatilag a címzésre az A, B és C osztályokat használják. A cím első 3 bit-je írja le az osztályt. A cím két része: (netid, hostid) a hálózat és azon belül a hoszt azonosítására.

Az A, B, C osztályú címek különböző méretű hálózatok címzésére használható.

Egy hálózaton belül minden eszköz hálózati címe (netid) azonos! Csak a hoszt címben különböznek (hostid)

A forgalomirányítók (útvonalválasztók, router-ek) a netid-et használják a csomagok továbbításakor.



Internet címek

Néhány fontos Internet szolgáltatás

File Transfer (FTP)

File átviteli protokoll (file transfer protocol = FTP). Különböző gépek közötti file átvitel is lehetséges az Interneten keresztül. Az FTP kliens programok szabványos parancskészletet használnak, amelyeket az FTP szerverek végrehajtanak.

Az ftp programmal (kliens) navigálhatunk a távoli szerver könyvtárai között, kiíráthatjuk a könyvtárak tartalmát, letölthetünk (download) egy vagy több file-t, és ha a szerver megengedi felküldhetünk (upload) file-okat.

Telnet

A Telnet-tel a felhasználók bejelentkezhetnek és programokat futtathatnak a távoli szerveren.

Azonosító és jelszó szükséges a szerveren.

A kliens gépen a telnet kliens fut.

A távol futó program output-ja a kliens gép képernyőjén jelenik meg.

A World Wide Web

A World Wide Web-et számítógépek alkotják, amelyek dokumentumokat, grafikákat és multimédia objektumokat szolgáltatnak a felhasználóknak az Interneten keresztül.

A WWW a **http** (Hypertext transport protocol) protokoll segítségével továbbítja a dokumentumokat.

A WWW szerver a legkülönbözőbb file formátumokat (szöveg, grafika, hang, videó, stb.) képes továbbítani.

A felhasználó oldalán vagy maga a böngésző program jeleníti meg a dokumentumot, vagy egy másik alkalmazást hív meg erre a feladatra.

A Web szerver működése

A web lapokat vagy file-okat a Web szerverek tárolják.

A felhasználók a lapokat egy grafikus böngésző (Netscape Navigator vagy Internet Explorer, stb.) segítségével jelenítik meg.

1. A böngésző kér a szervertől egy http dokumentumot:
`http://www.banki.hu/Java/index.html`
2. A WWW szerver megkeresi a dokumentumot tartalmazó file-t a diszken
3. A WWW szerver elküldi a '**html**' dokumentumot a '**http**' protokoll segítségével böngészőnek, amely megjeleníti.

URL (Uniform Resource Locator)

Megjelöl egy forrást az Interneten.

Pl. <http://www.banki.hu/Java/index.html>

Részei:

- protokoll rész
- hoszt rész (számítógép)
- dokumentum név

protokoll: http

hoszt: www.banki.hu

dokumentum: Java/index.html

Közeg-hozzáférési módszerek

(a hálózatban lévő gépek közül ki küldhet adatot)

- Véletlen átvitelvezérlés:** elvileg bármelyik állomás használhatja a közeget, de használat előtt meg kell győződnie arról, hogy a közeget más nem használja.
- Osztott átvitelvezérlés:** egy időpontban mindig csak 1 állomásnak van joga adatátvitelre, és ez a jog halad állomásról-állomásra.
- Központosított átvitelvezérlés:** van egy kitüntetett állomás, mely vezérli a hálózatot, engedélyezi az állomásoknak az adást. Az állomásoknak figyelniük kell, hogy mikor kapnak engedélyt a közeg használatára.

Véletlen átvitelvezérlés

Ütközést jelző vivőérzékeléses többszörös hozzáférés

Mielőtt egy állomás adatokat küldene, belehallgat a csatornába, hogy megtudja, van-e olyan állomás, amelyik éppen használja. Ha a csatorna „csendes”, az állomás elküldi az üzenetét. Előfordulhat, hogy egyszerre több állomás küld adatot. A küldő állomások közben hallgatják is a hálózatot és ha a hozzá érkező üzenet nem azonos azzal, amit elküldött, akkor más is ad. Ilyenkor **ütközés** van és az állomás megszakítja az üzenetküldést. A kudarcot vallott állomások újabb adási kísérlet előtt egy véletlenszerűen megválasztott ideig várakoznak.

Az Ethernet hálózat ezt a módszert használja.

Osztott átvitelvezérlés

Vezérjeles gyűrű (Token Ring)

A gyűrű topológiájú hálózatok esetén leggyakrabban használt hozzáférési módszer. Egy vezérjel halad körben a gyűrű mentén állomásról állomásra és utal a közeg foglaltságára. Ha szabadot jelez, akkor a tokenet vevő állomás számára ez azt jelenti, hogy üzenetet küldhet. A tokenet foglaltra állítja és üzenettel együtt küldi tovább. Az állomások megvizsgálják, hogy nekik szól-e, majd továbbadják. Amikor az üzenet visszatér a küldő állomáshoz, az kivonja az adatot a forgalomból, a tokenet szabadra állítja és továbbküldi más állomás számára.

Vezérjeles sín (Token bus)

Ezt az eljárást busz és gyűrű topológiájú hálózatoknál is használják. A token továbbítása egy logikai gyűrűt képez. Amikor egy állomás vette a vezérjelet, lehetőséget kap arra, hogy adatokat továbbítson a számára biztosított maximális időn belül. Ha nincs küldenivalója, a tokenet azonnal továbbadja.

Központosított átvitelvezérlés

Lekérdezéses (polling) eljárás

Ennél az eljárásnál a főállomás (master) és a többi mellékállomás (slave vagy secondary) alkotja a hálózatot. A főállomás egymás után szólítja fel a mellékállomásokat üzenetek küldésére. Ha a megszólított állomásnak van üzenete, akkor elküldi a főállomáshoz, amely az üzenetben lévő cím alapján meghatározza, hogy melyik másik mellékállomásnak kell ezt elküldenie. Azaz a mellékállomások a főállomás közvetítésével tudnak egymással kommunikálni. Ha a megszólított gépnek nincs üzennivalója, akkor negatív választ küld a kérésre. A főállomás egy előre meghatározott prioritási sorrend szerint kérdezi le a gépeket.

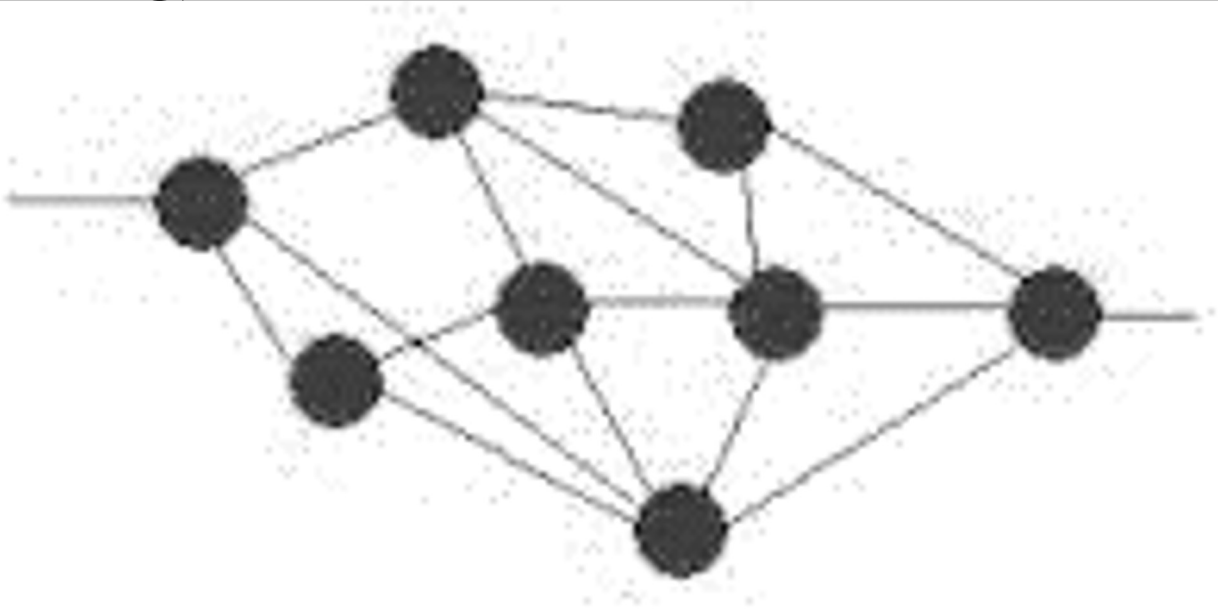
Időosztásos többszörös hozzáférésű eljárás

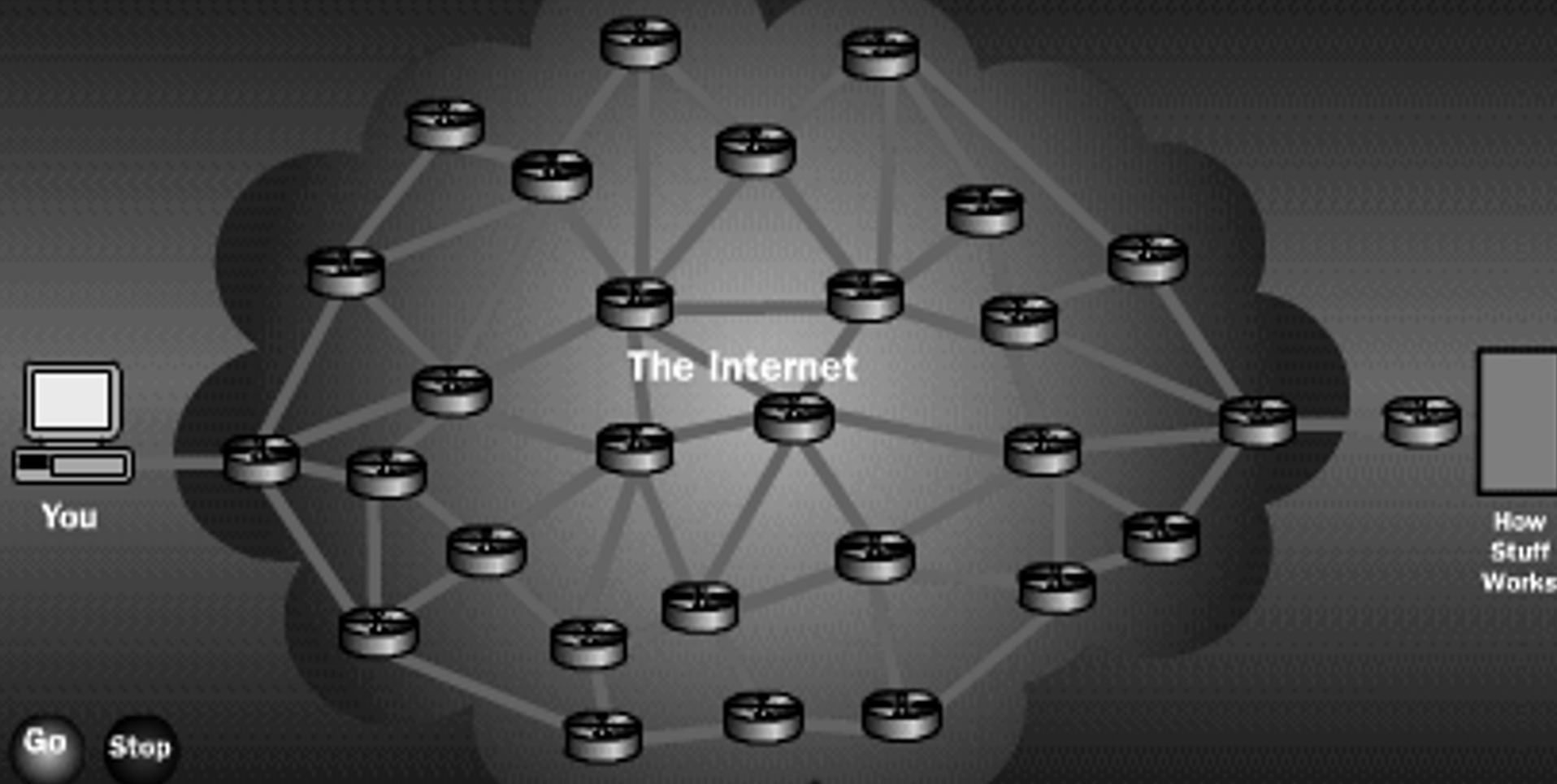
Elsődlegesen a busz (sín) felépítésű hálózatoknál alkalmazzák. Minden állomás egy adott időszakban adhat. Ha nincs üzenete, akkor a szelet kihasználatlanul marad (más sem adhat helyette).

Forgalomirányítás (routing)

Gráffal modellezhető (pl. Internet) hálózatok esetén. Feladata az adatcsomagok gyors eljuttatása egyik csomópontból a másikba, illetve a csomagok útjának kijelölése a forrástól a célállomásig.

A csomópontoknak ún. routing táblákat kell tartalmaznia, amiben a vele kapcsolatban álló csomópontokról vannak adatok tárolva (pl. távolság).





© 2000 How Stuff Works

Routers determine the path between you and an Internet server

Forgalomirányítási algoritmusok

Két osztálya van:

- adaptív, amely a hálózati forgalomhoz alkalmazkodik
- determinisztikus, ahol az útvonal választási döntéseket nem befolyásolják a pillanatnyi forgalom mért, vagy becsült értékei

Determinisztikus forgalomirányítás

véletlen forgalomirányító eljárás: a továbbítandó csomagot a csomópont ún. véletlen folyamat segítségével kiválasztott vonalon küldi tovább, mely nem lehet az, ahonnan a csomag jött. Mivel ebben az esetben a csomagok véletlen útvonalon bolyonganak a hálózaton, ezért a csomaghoz hozzárendelnek egy számot, ami a bejárt szakaszok számát mutatja. Amikor ez a szám meghalad egy bizonyos értéket, a csomagot kivonják a forgalomból, tehát nem garantált a csomag célba jutása. Nem túl bonyolult felépítésű hálózatoknál jól működhet.

Elárasztásos forgalomirányító eljárás: a csomópontok a csomagot az összes vonalra továbbítják, kivéve ahonnan érkezett. Itt is korlátozott egy csomag élelciklusa, viszont ennél a módszernél a csomag egy példányban mindenképpen a legrövidebb útvonalon ér célba. Hátránya, hogy nagyon leterheli a hálózatot és sok felesleges továbbítás történik. Előnye, hogy megsérült rendszer esetén is működőképes.

Adaptív algoritmusok

Központi adaptív forgalomirányítás: minden csomópont helyzetjelentést állít össze, és abban a folyó sorhosszakat (hány csomag vár továbbításra), a hálózat elemeinek meghibásodását elküldi a hálózat forgalomirányító központjába. A központ ezek alapján átfogó képet alakít ki a hálózatról és a csomópontoknak megküldi az új irányítási táblákat a legkedvezőbb útvonalakkal. Ez történhet szabályos időközönként, vagy jelentős változás hatására. Az időkülönbségek miatt a központba a jelentések eleve késve érkeznek, ezeket dolgozza fel, és a csomópontok esetlegesen már elavult információk alapján dolgoznak.

Elszigetelt forgalomirányítás

Két lehetőség van.

„forró krumpli” algoritmus: a döntéseket a csomópont hozza meg a helyi körülmények alapján. A csomagot abba a kimeneti sorba rakja, amely a legrövidebb (legkevesebben várnak továbbításra). Nem foglalkozik az irányokkal. Kiterjeszthetik úgy, hogy a döntésnél az irányokat is vegye figyelembe (legrövidebb út megkeresésére törekedve).

Fordított tanulás módszere: a hálózatban minden csomópont egy csomagot indít el, mely tartalmaz egy számlálót és az elindító azonosítóját. A számláló mértéke minden csomóponton történő áthaladáskor egyel nő. Amikor egy csomópont egy ilyen csomagot vesz, tudja, hogy a küldő hány csomópontnyi távolságra van és feljegyzi. A optimális út keresése érdekében, ha ugyanarra a csomópontra egy kedvezőbb értéket kap (van rövidebb út is), akkor az előzőt eldobva ezt jegyzi fel. Ha meghibásodás van a hálózatban, vagy az optimális útvonal túlterhelődik, akkor ezt az algoritmus nem veszi észre, ezért célszerű időközönként a feljegyzéseket törölni, és új adatokat gyűjteni a hálózat állapotáról.

Elosztott adaptív forgalomirányítás

minden egyes csomópontban egy táblázatot hoznak létre, mely minden egyes célállomáshoz megadja a legkisebb késleltetésű útvonalat és a továbbításhoz szükséges idő értékét. Az eredeti algoritmus szerint a szomszédos csomópontok rendszeresen megküldik egymásnak a késleltetési táblák adatait, de ez nagy hálózati forgalmat eredményez. Ezért vezették be azt, hogy a csomópontoknak csak akkor kell küldeniük a késleltetési táblát, ha számottevő változást észlelnek a forgalom intenzitásában.

Adatkapcsolati protokoll

Az általa összeállított információcsomagokat (kereteket) átadja a fizikai rétegnek, ami bitenként küldi át a fizikai közegen.

Forrás- és célcím	Keret információ	ADAT	CRC
----------------------	---------------------	------	-----

Keretképzési módszerek

Karakterszámláló módszer:

A karakter fejlécében megadják a keretben lévő karakterek számát. A vevő oldalán egy számlálót kell egyesével csökkenteni a keret karaktereinek vételénél, melynek kezdő értékét a keretből töltjük fel. Amikor a számláló értéke 0, akkor értük el a keret végét.

Kezdő és végkarakterek alkalmazása karakterbeszúrással:

Speciális karaktersorozattal jelölik a keret elejét és végét.

DLE STX a keret elején

DLE ETX a keret végén

P1.:

Adat: EZTKELLÁTKÜLDENI

Keret: DLESTX EZTKELLÁTKÜLDENI DLEETX

Kezdő és végjelzők bitbeszúrással:

bitorientált adatátvitelnél használják (pl. programkódot kell átvinni). A keret egy speciális bitmintával kezdődik és végződik. 01111110 (0, 6 db 1-es, 0)

Az adó, ha öt egymást követő 1-est tartalmazó mintát talál az adatmezőben, akkor egy 0 bitet szúr be utána. A vevő a másik oldalon ezt a beszúrt bitet az öt egymás utáni 1-es bit érzékelése után kiveszi a bitfolyamból.

Pl.:

Adat: 11111111110111 (10 db 1-es egymás után)

Keret: *01111110* 11111**0**11111**00**111 *01111110*

A vevő leválasztja a beszúrt biteket:

01111110 11111111110111 *01111110*

A vevő adatkapcsolati protokollja leválasztja a kezdő és vég bitmintákat:

11111111110111

Hálózati protokollok

Korlátozás nélküli egyirányú (szimplex) protokoll

Ennél a módszernél a vevő képes ugyanolyan sebességgel feldolgozni a küldött kereteket, amilyen sebességgel az adó küldi. A csatorna hibamentes, az adatátvitel egyirányú.

„megáll és vár” protokoll

Sok esetben a vevő nem képes olyan sebességgel feldolgozni az adatokat, így az adót kell lelassítani. Informálni kell az adót arról, hogy mikor küldheti a következő keretet, azaz a vétel és a feldolgozás tényét nyugtázni kell. Vagyis a protokoll megköveteli az adótól, hogy a keret elküldése után várjon amíg a nyugtakeret meg nem érkezik. Az adatforgalom szimplex, de a keretek már két irányban haladnak különböző időpontokban. Ha a nyugtakeret sérül meg, akkor az adó egy idő múlva ismét elküldené a nem nyugtázott keretet. Ilyenkor a vevőnél az adatok megkettőződve lennének.

Egyirányú összetett protokoll

Az előző problémára nyújt megoldást. Az adó egy számot helyez el minden elküldendő keret fejrészébe, és ezáltal a vevő eldöntheti, hogy először adott, vagy újra küldött keretet kapott.

Pl. az adó a k -adik keretre a 0-ás újraküldési bitet tette. A vevő nyugtát küld, de az elvész. Az adó, mivel nem nyugtázták a keretet egy idő belül, újra elküldi, de már 1-es újraküldési bittel. A vevő ezt véve a bit alapján tudja, hogy ezt már vette. Nyugtát küld és ezt a keretet eldobja.

Kétirányú protokollok

Ráültelési technika

Az adatátvitel kétirányú. Bármelyik irányba tartó adatkeretre ráültethető az előző ellenirányú adatkeret nyugtája. Ha éppen nincs visszafelé küldött adatkeret, akkor a vevő önállóan küldi el a nyugtakeretet.

A csatorna jobb kihasználása érdekében érdemes megengedni, hogy több keret tartózkodjon a csatornában.

Csúszóablakos protokoll

Minden egyes kimenő keret egy 0-max (pl. 7) közötti sorszámot kap. Az elküldött, de még nem nyugtázott kereteket egy adási ablakban tárolja. Amikor egy nyugta megérkezik, az ablak feljebb csúszik, lehetővé téve újabb keret küldését. Az ablakban lévő, nyugtázásra váró kereteket ismételt adásra készen tartja a küldésüktől eltelt idővel együtt.

